SH E.656

"Caimano"

SH E.656 Locomotora Eléctrica Trifásica

Ver. Classic 1.2



SILVER HIVE
v3 Classic

Índice

1. Introducción **2**
2. Descripción de la locomotora **2**
2.1 Prototipo real 2
2.2 Especificaciones técnicas 2
2.3 Activación del proveedor 2
3. Vista general de la cabina **5**
3.1 Detrás del maquinista — Batería 5
3.2 Pupitre de conducción 5
3.3 Luces, instrumentos y faros 6
3.4 Sistema de frenos 6
3.5 Freno de muelle 7
3.6 Cabinas A y B 7
4. Preparación del servicio **8**
4.1 Batería 8
4.2 Pantógrafos 8
4.3 Freno de muelle y llaves 8
4.4 Inicio de la tracción 8
5. Conducción **9**
5.1 Tracción 9
5.2 Frenado 9
5.3 Luces 9
5.4 Cambio de cabina (A ↔ B) 9
6. Sistema RSC/SCMT — Silver Hive **10**
6.1 Introducción 10
6.2 Activación 10
6.3 Códigos RSC 11
6.4 Funciones de seguridad 11
6.5 Modo Maniobra (MAN) 13
6.6 LED e indicadores 14
7. Teclas y controles **14**
8. Cierre de servicio **15**
9. Resolución de problemas **15**
10. Créditos y licencia **15**

© 2025 Silver Hive (SH)

1. Introducción

Este manual describe el funcionamiento de la **SH E.656 «Caimano» Ver. Classic**, complemento para Train Simulator Classic desarrollado por **Silver Hive (SH)**. La edición Classic ofrece los controles esenciales: batería, pantógrafos, sistema de frenos, luces y el sistema RSC/SCMT integrado de Silver Hive.

> ■ **Edición Classic**
> Procedimiento simplificado sin PAC, SHUNT ni protecciones IR avanzadas. El sistema RSC/SCMT está integrado nativamente por Silver Hive — no se requiere plugin externo.

2. Descripción de la locomotora

2.1 Prototipo real

La **SH E.656 «Caimano»** reproduce la locomotora eléctrica italiana E.656, construida en 461 unidades entre 1975 y 1989. Alimentada con **3000 V CC**, estaba diseñada para servicios mixtos de viajeros y mercancías.

2.2 Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Tipo	Locomotora eléctrica
Alimentación	3000 V CC
Potencia continua	3480 kW (4 motores × 870 kW)
Velocidad máx.	160 km/h
Masa en servicio	~83 t
Disposición de ejes	Bo'Bo'Bo'
Construcción	1975–1989 | 461 unidades

2.3 Activación del proveedor en TSC

Antes de iniciar un escenario, activar el proveedor Silver Hive en el editor de TSC.

Paso 1 — Seleccionar proveedor SilverHive

En el editor de TSC hacer clic en el **cuadrado azul** (rodeado en rojo) arriba a la izquierda. En el menú seleccionar **SilverHive**: aparecerá **SH_E656_Classic**.



Figura P1 — Selección del proveedor SilverHive

Paso 2 — Confirmar selección

Verificar que **SH_E656_Classic** esté seleccionado en el panel izquierdo y confirmar la inserción.



Figura P2 — SH_E656_Classic seleccionado y listo

Semicajas A y B

La locomotora está formada por dos semicajas distintas, **A** y **B**, cada una con su propia cabina. En el editor aparecen como entradas separadas (**SH_E656_A_Classic** y **SH_E656_B_Classic**): para obtener la locomotora completa, insertar ambas, acopladas como en la figura.



Figura P3 — Semicaja A y semicaja B en el editor TSC

Variantes XMPR y TEE

Para ambas semicajas están disponibles las variantes **XMPR** y **TEE** (por ejemplo **SH_E656_A_Classic_XMPR**, **SH_E656_B_Classic_TEE**).



Figura P4 — Variante XMPR



Figura P5 — Variante TEE

Doble tracción y mando múltiple

Cuando dos locomotoras están acopladas en línea se reconocen automáticamente: la doble tracción está activa sin otras operaciones. En la segunda locomotora el maquinista no está presente.



Figura P6 — Doble tracción: locomotoras acopladas en línea

> ■ **Sin plugin externo**
> El sistema RSC/SCMT está integrado nativamente por Silver Hive.

3. Vista general de la cabina

3.1 Detrás del maquinista — Batería

Directamente detrás del maquinista se encuentra la **palanca principal de batería (1)**, que debe accionarse antes de cualquier otra operación.

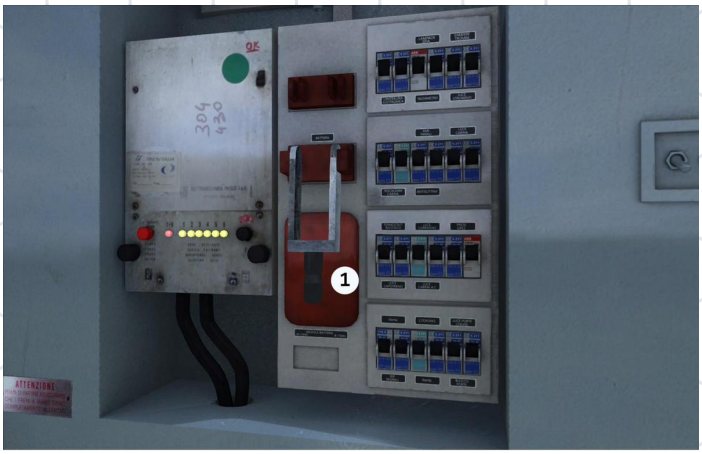


Figura 1 — Detrás del maquinista: palanca de batería (1)

3.2 Pupitre de conducción



Figura 2 — Pupitre de conducción con mandos numerados

Nº	Componente	Función
2	Pantógrafos T1 / T2	Subida y bajada de pantógrafos
3	Inversor de marcha	Dirección: Adelante / Neutro / Atrás
4	Selector de combinaciones	Combinaciones de tracción: 0 M S 0 SP 0 P 0 PP
5	Selector de faros	Luces delanteras o traseras
6	Luces de instrumentos	Iluminación del cuadro de mandos
11	Indicadores de patinaje	Pérdida de adherencia

3.3 Luces, instrumentos y faros

El panel de luces aloja el selector **INTERA / RIDOTTA / FANALI** para la intensidad de los faros, el pulsador **LUCE** para la iluminación general y los rotores **LUCE CABINA** y **LUCE STRUMENTI**. Los pilotos indicadores (IR, REC, VMf, VM, FAV, IVR, VR, FARO) muestran el estado de los sistemas de a bordo.

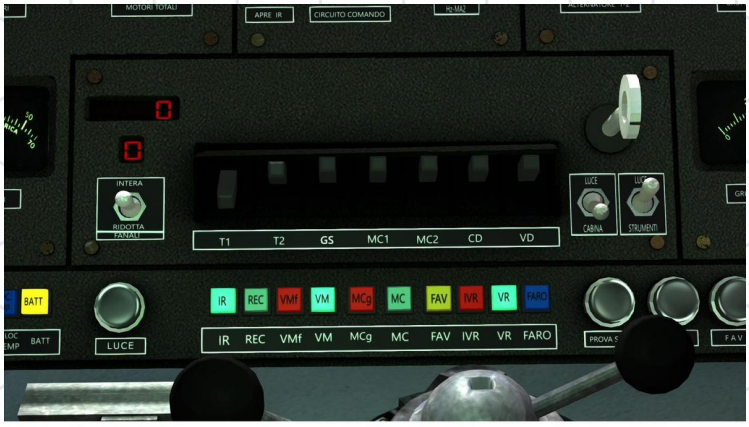


Figura 3 — Panel de luces, instrumentos y faros



Figura 4 — LED shunt y reóstato dinámico

En el panel, dos displays de siete segmentos indican el estado de la tracción: el display **superior** muestra el **reóstato** (dinámico), el **inferior** el **shunt**.

3.4 Sistema de frenos

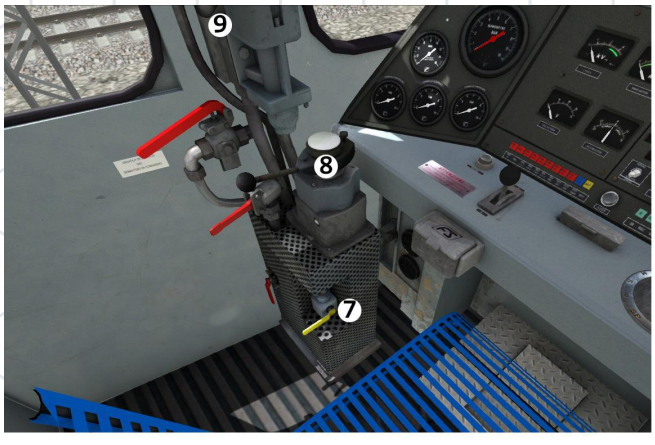


Figura 5 — Llave de aislamiento (7), freno de tren (8), freno de loco (9)

Nº	Componente	Función
7	Llave de aislamiento de freno	Aísla o abre el circuito de freno continuo
8	Freno continuo (Westinghouse)	Frena toda la composición
9	Freno de locomotora (graduable)	Frena sólo la locomotora, totalmente modulable

3.5 Freno de muelle

El **volante del freno de muelle (10)** detrás del maquinista es el freno de estacionamiento. Libérarlo completamente antes de cualquier movimiento; aplicarlo sólo con la locomotora parada.

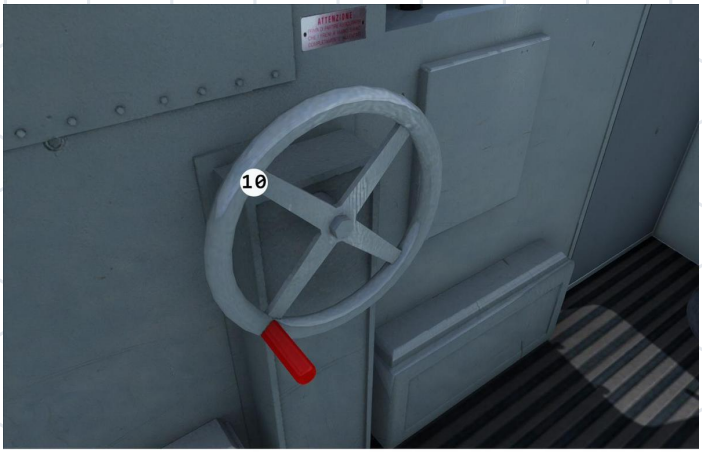


Figura 6 — Volante del freno de muelle (10)

3.6 Cabinas A y B

La locomotora tiene **dos cabinas independientes**, una por semicaja, con los mismos mandos. Se reconocen por la etiqueta en la pared: **CABINA ANTERIORE** (cabina A, delantera) y **CABINA POSTERIORE** (cabina B, trasera).



Figura 7 — Cabina A: etiqueta «CABINA ANTERIORE»



Figura 8 — Cabina B: etiqueta «CABINA POSTERIORE»

4. Preparación del servicio

Seguir los pasos en el orden indicado.

4.1 Batería

1	**Accionar la palanca de batería (1) — [B].** Esperar ~10 segundos: el indicador BAT parpadea y luego queda fijo.

> ■ **Atención**
> No continuar hasta que el indicador BAT esté fijo. El sistema necesita aproximadamente 10 segundos para inicializarse.

4.2 Pantógrafos

2	**Subir el pantógrafo T2 (trasero) — [SHIFT+T].** T2 preferido al circular hacia adelante.
3	**Subir el pantógrafo T1 (delantero) si es necesario — [SHIFT+G].** T1 preferido al circular hacia atrás. Para la conducción normal basta un pantógrafo.

4.3 Freno de muelle y llaves

4	**Soltar el freno de muelle (10) — [Backspace].** Girar el volante en sentido antihorario hasta soltarlo completamente.
5	**Abrir la llave de aislamiento de freno (7) — [SHIFT+M].** El circuito de freno debe estar activo.

4.4 Inicio de la tracción

6	**Seleccionar dirección con el inversor (3): Adelante [W] o Atrás [S].**
7	**Llevar el selector de combinaciones (4) a posición S: [A] sube, [D] baja.** Aumentar gradualmente.
8	**Soltar el freno de tren (8): ['] suelta, [;] aplica.** Reducir la presión progresivamente.

5. Conducción

5.1 Tracción — Selector de combinaciones

Pos.	Nombre	Uso
M	Maniobra	Velocidades bajas, maniobras
S	Serie	Arranque desde parado
SP	Serie-Paralelo	Velocidad media
P	Paralelo	Velocidad de crucero
PP	Super-Paralelo	Velocidad elevada

5.2 Frenado

Para desacelerar volver el selector a 0 ([D]) y aplicar el **freno de tren (8)**: [;] aplica / ['] suelta — actúa sobre toda la composición. **Freno de locomotora (9)**: [] aplica / [[] suelta — sólo la loco. **Freno de muelle (10)** [Backspace] sólo con la locomotora parada.

5.3 Luces

Tecla	Función
[H]	Faros
[SHIFT+F]	Luces de instrumentos
[E]	Luz de cabina
[SHIFT+E]	Luz del maquinista
[CTRL+E]	Luz del jefe de tren
[CTRL+T]	Puertas
[V]	Limpiaparabrisas

5.4 Cambio de cabina (A ↔ B)

La cabina en la que se acciona la palanca de batería se convierte en la cabina **master**: desde ella se conduce la locomotora. La otra cabina es **slave**. Para pasar el mando a la otra cabina:

1. **Detener completamente la locomotora y llevar los mandos a reposo.**
   Velocidad 0, freno aplicado, inversor (3) en Neutro y selector de combinaciones (4) en 0.
2. **Apagar la batería en la cabina master — palanca de batería (1).**
   Mejor accionar la palanca manualmente: la tecla [B] funciona, pero la palanca evita riesgos.
3. **Desplazarse a la cabina A o B.**
4. **Encender la batería en la nueva cabina — palanca de batería (1).**
   Preferiblemente a mano. La nueva cabina se convierte en master.

> ■ **Atención**
> Cambiar de cabina sólo con la locomotora perfectamente parada y los mandos de la master en reposo.

■ Visita a la cabina
Entrar en la otra cabina sin apagar la batería en la master es sólo una visita: el mando permanece en la master.

6. Sistema RSC/SCMT — Silver Hive

6.1 Introducción

El **sistema RSC/SCMT de Silver Hive** reproduce el dispositivo de seguridad obligatorio en las líneas italianas con bloqueo automático de corrientes codificadas (BAcc). Recibe continuamente códigos de frecuencia de las vías e interviene si el maquinista no respeta las señales.

6.2 Activación

La activación requiere **dos pasos secuenciales** con la tecla [N]: primero RSC, después SCMT.

9 **Primera pulsación [N] — RSC activa.**
El LED azul RSC se enciende fijo: el dispositivo RSC está activo y recibe códigos de la línea.



Figura 9 — Solo RSC activa (LED azul RSC fijo)

10 **Segunda pulsación [N] — SCMT activo.**
El LED azul SCMT se enciende fijo: RAP y control de velocidad excesiva están activos.



Figura 10 — RSC + SCMT activos (ambos LED azules fijos)

■ Orden obligatorio
RSC debe activarse antes que SCMT. Si RSC está apagado, SCMT no puede activarse.

6.3 Códigos RSC

Los códigos RSC se transmiten continuamente desde la vía y se muestran en la pantalla del pupitre:

Código	Icono	Significado	
270	■ verde	Vía libre — sin restricciones	
180	■ blanco	Preaviso — solo aviso acústico, no se requiere acción	
120	RV amarillo	Desvío inminente — se requiere PRE	
75	▲ am/negro	Próxima señal en rojo — reducir velocidad	
AC	AC blanco	Sin código — tramo no equipado, aguja o vía ocupada	

6.4 Funciones de seguridad

PRE — Pre-reconocimiento

Al recibir el código **120** el **LED PRE parpadea**. Pulsar [X] en **5 segundos**. Si no se pulsa → frenado de emergencia automático.



Figura 11 — LED PRE parpadeando: pulsar [X] en 5 segundos

11	**Pulsar PRE en cuanto parpadee el LED — [X].** El LED PRE se apaga. Inmediatamente después se enciende fijo el LED RIC.

> ■ **Atención**
> Si PRE no se pulsa en 5 segundos → frenado de emergencia automático.

RIC — Reconocimiento

Tras PRE, en la siguiente transición restrictiva de código el **LED RIC se enciende fijo**. Pulsar [Z]: el sistema concede **12 segundos** desde la pulsación para superar la señal. Si no se pulsa → frenado de emergencia automático.



Figura 12 — LED RIC fijo: pulsar [Z] y superar la señal en 12 segundos

12 **Pulsar RIC — [Z].**
Tras la pulsación se dispone de 12 segundos para superar la señal.

■ Resumen secuencia RSC
Código 120 → LED PRE parpadea → pulsar [X] en 5s → LED RIC fijo → pulsar [Z] → 12s para superar señal → sistema restablecido.

SR — Rebase de Señal en Rojo

Permite el rebase autorizado de una señal en rojo. Debe activarse **con la locomotora parada** ante la señal. El **LED SR se enciende rojo** y permanece activo durante 60 s / máx. 200 m.



Figura 13 — LED SR rojo fijo: rebase autorizado

13 **Detenerse ante la señal roja, luego pulsar SR — [M].**
Proceder más allá de la señal a velocidad reducida (máx. 30 km/h).

■ Atención
Rebasar la señal roja sin SR activo → frenado de emergencia automático.

RF — Rearme del Freno

En caso de frenado automático de emergencia el rearme se realiza en **dos fases**:

Fase	LED RF	Condición	Acción
1	Parpadeando	Tren en marcha	Esperar la parada completa — rearme no posible
2	Fijo	Tren parado	Pulsar RF — [Q] — para desfrenar y reanudar

> ■ **Atención**
> Mientras RF no se pulse la tracción permanece bloqueada.

RAP — Reconocimiento del Acto de Partida

Dispositivo de vigilancia activo solo con **SCMT conectado**. Cada vez que la loco supera 2 km/h se inicia un ciclo de 30 segundos. Al expirar, un aviso acústico requiere pulsar [R] en **4 segundos**. Si no se pulsa → frenado de emergencia vía RF. El ciclo se resetea automáticamente en cada parada por debajo de 2 km/h.



Figura 14 — Botón RAP en el pupitre

14	**Pulsar RAP en 4 segundos del aviso acústico — [R].** El ciclo se resetea y reinicia.

Control de velocidad excesiva

Si la velocidad supera el límite de la sección en más de 2 km/h suena un doble pitido cada 5 segundos. **No se activa el freno automático**: es solo un aviso acústico.

6.5 Modo Maniobra (MAN)

Pulsar MAN con la locomotora parada (< 5 km/h). RSC, SCMT, RAP y control de velocidad excesiva se desactivan. Velocidad máxima **30 km/h**. Para desactivar pulsar MAN de nuevo con la locomotora parada.



Figura 15 — MAN activo: LED MAN blanco

> ■ **Atención**
> Si MAN se pulsa con la locomotora en marcha el LED no se enciende y el modo no se activa.

6.6 LED e indicadores RSC/SCMT

LED	Color	Estado	Significado
RSC	Azul	Fijo	RSC activa
SCMT	Azul	Fijo	SCMT activo (RAP + Velocidad excesiva)
MAN	Blanco	Fijo	Modo maniobra activo
PRE	Amarillo	Parpadeando	Pulsar [X] en 5s
RIC	Amarillo	Fijo	Pulsar [Z] — 12s para superar señal
SR	Rojo	Fijo	Rebase autorizado
RF	Blanco	Parpadeando	Frenado emergencia — tren en marcha
RF	Blanco	Fijo	Tren parado — pulsar [Q] para reanudar
LED rojo veloc.	Rojo	Parpadeando	Frenado automático de emergencia activo

7. Teclas y controles

Tecla	Función	Tecla	Función
W	Inversor: Adelante	U	Arenero
S	Inversor: Atrás	H	Faros
A	Selector: sube	SHIFT+F	Luces de instrumentos
D	Selector: baja	E	Luz de cabina
SHIFT+T	Pantógrafo T2 (tras.) Sub./Baj.	SHIFT+E	Luz del maquinista
SHIFT+G	Pantógrafo T1 (del.) Sub./Baj.	CTRL+E	Luz del jefe de tren
;	Freno de tren — aplica	CTRL+T	Puertas
'	Freno de tren — suelta	V	Limpiaparabrisas
]	Freno de loco — aplica	N	RSC/SCMT — llave
[	Freno de loco — suelta	X	PRE — pre-reconocimiento
Backspace	Freno de muelle aplic./suelta	Z	RIC — reconocimiento
SHIFT+M	Llave de aislamiento	Q	RF — rearme freno
B	Batería On/Off	M	SR — rebase señal en rojo
Space	Bocina	R	RAP — acto de partida

8. Cierre de servicio

1	**Selector a 0 — [D].**
2	**Inversor de marcha a Neutro.**
3	**Aplicar freno de muelle — [Backspace].**
4	**Aislar freno de tren — [SHIFT+M].**
5	**Bajar pantógrafos — [SHIFT+T] y [SHIFT+G].**
6	**Desactivar SCMT luego RSC — [N] dos veces.**
7	**Batería Off — [B].**

9. Resolución de problemas

Síntoma	Solución
Indicador BAT parpadeando largo tiempo	Esperar ~10s tras accionar la batería [B]
Pantógrafos no suben	Verificar BAT fijo, luego [SHIFT+T] para T2 o [SHIFT+G] para T1
Tracción bloqueada	Comprobar freno de muelle [Backspace] y estado del LED RF
LED RF parpadeando	Esperar la parada completa del tren
LED RF fijo	Tren parado — pulsar [Q] para reanudar
SCMT no se activa	RSC debe activarse primero: pulsar [N] una vez para RSC, de nuevo para SCMT
PRE no responde	Verificar que SCMT esté activo (LED azul SCMT fijo)
MAN no se activa	La locomotora debe estar parada (< 5 km/h)
Notificar un problema	Adjuntar el registro de diagnóstico **RailWorks\Log\SH_E656_Classic_Report.txt** (conserva las últimas 5 sesiones)

10. Créditos y licencia

La **SH E.656 «Caimano» Ver. Classic** es un producto comercial desarrollado y publicado por **Silver Hive (SH)**. Modelo 3D, texturas, código de simulación, sistema RSC/SCMT y manual son obra exclusiva de Silver Hive. © 2025 Silver Hive (SH). Todos los derechos reservados.

■ **Soporte**
Para notificaciones y actualizaciones consultar los canales oficiales de Silver Hive.